

Compounding Básico No Estéril

para Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia

DÍA 1

Ponente: Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Institución: Santa Cruz Compounding Academy

Horas Contacto: 6.0 | **Nivel de Conocimiento:** 1 (Introdutorio)

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico · División de Educación Continua
PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 · Tel. (787) 754-8649 · cfpr.org

Número de Proveedor ACPE: 0151

Divulgación a los Participantes

Normas ACPE 2015 — Divulgación de Conflicto de Interés

Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh, facultativo de esta actividad de EC, no tiene relaciones financieras relevantes que divulgar con compañías no elegibles.

- El contenido de esta actividad fue desarrollado sin influencia comercial.
- La presentación no contiene logos comerciales ni material promocional.
- Cumple con las Normas ACPE 2015 — divulgación de conflicto de interés.
- Cualquier relación financiera relevante ha sido mitigada antes de esta actividad.

Declaración de Acreditación ACPE

Proveedor de Educación Continua en Farmacia

"The Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico is accredited by the Accreditation Council for Pharmacy Education as a provider of continuing pharmacy education."



Número de Proveedor	0151
Horas Contacto (Día 1)	6.0 · Curso completo: 18 horas / 1.8 CEUs
Nivel de Conocimiento	1 (Introductorio) — Basado en Conocimiento
Plazo para validar créditos	45 días desde el evento
Validación	cfpr.org + CPE Monitor

Normas y Reglas Generales

Educación Continua Acreditada por ACPE

1. Todo participante debe haber registrado su asistencia.
2. Los participantes deben permanecer físicamente presentes durante toda la actividad o hasta que los conferenciantes terminen su ponencia, ya que **no se adjudican créditos parciales**.
3. El periodo de gracia en las conferencias de (2.0) horas es de **(20) minutos**. No se acepta registro en puerta después de haber culminado el periodo de gracia correspondiente.
4. No se permiten acompañantes en los salones de conferencia.
5. No se permite el uso de teléfonos celulares en los salones de conferencia. Favor ponerlos en modo de silencio; de tener la necesidad de contestar una llamada, favor salir del salón para evitar molestias a nuestros compañeros.
6. No se permite grabar la conferencia, ni video ni audio.
7. Recuerden que tienen **(45) días** a partir de la fecha de cada conferencia para validar los créditos.
8. Para validar sus créditos debe completar la Evaluación y la Prueba que deberá pasar con **más del 70%**.
9. Hacer log-in en **www.cfpr.org**, buscar en el Historial de Cursos esta conferencia y hacer clic en el ícono. Primero la Evaluación; al completarla, el sistema autoriza tomar la Prueba. Completados ambos pasos, se libera el Certificado.
10. Para validar los créditos con **ACPE / NABP**, acceda al **CPE Monitor** (a través de www.cfpr.org) y entre el **Código de Acceso** que se provee al final de la actividad.

Objetivos — Día 1

Al finalizar el CPE el participante podrá:

- 1 Definir compounding y comparar non-sterile vs. sterile compounding con ejemplos clínicos.
- 2 Diferenciar manufacturing compounding de pharmaceutical compounding en alcance regulatorio según DQSA 2013.
- 3 Discutir en detalle USP <795> y <800>: facilidades, personal, BUDs, documentación, PPE y controles de ingeniería.
- 4 Explicar lo que la Ley Núm. 247-2004 de Farmacia de PR expresa sobre compounding, registro y penalidades.
- 5 Reconocer la clasificación bajo DQSA: Sección 503A (traditional) vs. 503B (outsourcing facility).
- 6 Revisar cálculo de potencia, displacement value y fill weight para cápsulas IR y SR.
- 7 [LAB] Compound 100 cápsulas slow-release y verificar desviaciones de peso (USP: $\pm 7.5\%$ ≥ 300 mg; $\pm 10\%$ < 300 mg).

Análisis de Necesidades

Análisis de necesidad — ¿por qué este curso?

¿Por qué es importante?	¿Qué esperar tras el curso?	Lo que el participante debe saber	Actividad de Aplicación
Crecimiento +67% Rx compounding (2013–2023)	Aplicación confiada de USP <795>/<800> en práctica diaria	Definiciones, BUDs, facilidades USP, controles	100 cápsulas slow-release + weight deviation report
Poblaciones servidas: pediátrica, geriátrica, oncológica	Manejo seguro de medicamentos peligrosos en farmacia comunitaria	Lista NIOSH 2024, PPE, controles ingeniería USP <800>	Caso clínico HD (metotrexato tópico) con plan PPE
Oportunidad de entrepreneurship en compounding 503A	Cumplimiento Ley 247-2004 PR + DQSA federal	Junta de Farmacia PR, Reglamento 156, 503A vs. 503B	Clasificación regulatoria por escenario clínico
Productos FDA no disponibles para dosis personalizadas	Maestría en cálculos farmacéuticos para cápsulas	Pack stat, potency adjustment, fill weight, USP limits	Set de cálculos: API ajustado + verificación USP

Fuente: NABP 2023 · ACPE Análisis de Necesidades Guidelines · USP <795>/<800> · Ley 247-2004 PR

Planificación de la Actividad

Objetivos · Prácticas · Producto final como evidencia

Objetivo	Práctica / Experiencia 1	Práctica / Experiencia 2	Producto Final (Actividad de Aplicación)
1. Definir compounding non-sterile vs sterile	Clasificar 8 vías de administración	Identificar dosage form en casos clínicos	Tabla categorizada documentada
2. Diferenciar mfg vs pharmaceutical compounding	Aplicar timeline DQSA + NECC	Clasificar escenario como 503A o 503B	Clasificación regulatoria por Rx
3. Discutir USP <795> y <800>	Calcular BUD por forma farmacéutica	Identificar HDs Tabla 1 NIOSH y PPE requerido	MFR documentado + plan PPE
4. Explicar Ley 247-2004 PR	Identificar requisitos Junta Farmacia PR	Checklist Reglamento 156	Hoja de cumplimiento regulatorio
5. Reconocer 503A vs 503B	Comparación lado a lado	Resolver pop questions DQSA	Clasificación por escenarios reales
6. Revisar cálculos de cápsulas	Ajuste por potencia + DV	Pack stat scaling entre tamaños	Set de cálculos con verificación USP
7. [LAB] Compound 100 cápsulas SR	Operar balanza + V-Blender Pro	Operar Profiler 100 + verificar pesos	100 cápsulas SR + weight deviation report

Fuente: ACPE Standards 2015 · Bloom's Taxonomy (Application Level) · USP <795>/<800>

Competencias Evaluadas

Aplican igual para farmacéuticos, técnicos y estudiantes

FARMACÉUTICOS · TÉCNICOS · ESTUDIANTES — Mismas 6 competencias

1. Conocimiento fundamental
2. Cuidado basado en la población
3. Promoción del bienestar y la salud
4. Educación
5. Innovación y Emprendimiento
6. Profesionalismo

Post-test $\geq$ 70% requerido — evaluación uniforme para todos los perfiles

Compounding: Definiciones

Marco legal — DQSA Sección 503A + Reglamento 156 Dpto. Salud PR

Pharmaceutical Compounding: combinación, mezcla o alteración de uno o más ingredientes por un farmacéutico (o bajo su supervisión) en respuesta a una prescripción individual válida, para satisfacer la necesidad clínica específica de un paciente identificado.

No Estéril (USP <795>)

- Oral: cápsulas IR/SR, suspensiones, trociscos.
- Tópica: cremas, geles, ungüentos.
- Rectal / vaginal / ótica / nasal.
- Sublingual / transdérmica.

Estéril (USP <797>)

- IV: TPN, parenterales de pequeño volumen.
- IM: depot, suspensiones estériles.
- Intratecal / epidural.
- Oftálmica / nebulizaciones estériles.

Fuente: USP <795> Nov 2023 · DQSA 2013 · Reglamento 156 PR

Compounding: Ejemplos Clínicos

Vías de administración no-estériles más comunes

Vía	Forma farmacéutica	Ejemplo clínico
Oral	Cápsula SR	Topiramato 25 mg pediátrica — epilepsia refractaria
Oral	Suspensión flavored	Omeprazol 2 mg/mL — reflujo en lactante
Tópica	Crema en Lipoderm®	Ketoprofeno 10% — dolor neuropático
Rectal	Supositorio	Diazepam 5 mg — convulsiones febriles
Vaginal	Supositorio	Estriol 0.5 mg — atrofia vaginal post-menopausia
Sublingual	Troche	Sildenafil 50 mg — paciente con disfagia
Transdérmica	Gel	Progesterona 100 mg en PLO — HRT

Fuente: Allen's Compounding Formulas · USP <795> Nov 2023

Manufacturing vs. Pharmaceutical Compounding

Marco regulatorio bajo DQSA 2013

Característica	503A (Traditional)	503B (Outsourcing)
Ente regulador	Junta de Farmacia PR	FDA (cGMP 21 CFR 210/211)
Prescripción individual	Sí — requerida	No requerida
Escala	Por paciente	Lotes para hospitales/clínicas
Estándares USP	<795> / <797> / <800>	<795> / <797> / <800> + cGMP
Inspección FDA	Episódica	Rutinaria (programa de inspección)
Distribución interestatal	≤ 5% de prescripciones	Sin límite porcentual
Copia de productos aprobados por FDA	Prohibido (excepción shortage)	Permitido bajo lista FDA

Fuente: DQSA 2013 H.R. 3204 · FDA · NCBI-NIH StatPearls 2020

Contexto Histórico: Por qué existe DQSA

Brote NECC 2012 — origen de la regulación moderna

New England Compounding Center (NECC) — Septiembre 2012

- Brote nacional de meningitis fúngica.
- Causa: viales contaminados de metilprednisolona acetate inyectable.
- **Impacto: 64 muertes, 753 casos confirmados en 20 estados.**
- Ausencia de cGMP en compounding — gap regulatorio identificado.

Drug Quality and Security Act (DQSA) — firmado 27 nov 2013

- Crea la categoría 503B (outsourcing facilities) bajo cGMP FDA.
- Refuerza 503A: prescripción individual + supervisión estatal.
- Establece sistema federal de track-and-trace para distribución de medicamentos.

Fuente: FDA · CDC MMWR 2012 · DQSA H.R. 3204 · ASHP

USP <795> — Vigente 1 Nov 2023

Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations

Facilidades

- Área designada separada de dispensación.
- Temperatura $\leq 25^{\circ}\text{C}$, humedad 30–60%.
- Superficies no porosas y limpiables.

Personal — Designated Person (DP)

- Designated Person obligatorio (rol nuevo 2023).
- Entrenamiento documentado.
- Evaluación anual de competencias.

Componentes / APIs

- CoA requeridos para cada API.
- Prueba de identidad USP-NF.
- No copiar productos aprobados por FDA.

Documentación

- Master Formulation Record (MFR).
- Compounding Record por lote.
- Adverse events + equipment logs.

USP <795> — Beyond-Use Dates (BUDs)

Cambios vigentes desde noviembre 2023

Tipo de preparación	Aw (water activity)	BUD por defecto
Oral acuosa sin preservativo	$Aw \geq 0.6$	14 días
Oral acuosa preservada	$Aw \geq 0.6$	35 días
Oral no-acuosa	$Aw < 0.6$	90 días
No-acuosa: cápsulas, tópicas, supositorios	$Aw < 0.6$	180 días
Con stability data validada	—	Extendible (según data)

Nota clínica: Si se tiene stability data de un laboratorio FDA-registered, el BUD puede extenderse más allá del valor por defecto. Documentar referencia y mantener en MFR.

Fuente: USP <795> Nov 2023 · PCCA 2023 · Compounding Center Gill & Garvin Oct 2023

PREGUNTA RÁPIDA #1 · Verificación de Aprendizaje

USP <795> — Beyond-Use Dates

Según USP <795> (noviembre 2023), ¿cuál es el BUD máximo por defecto para una preparación oral acuosa SIN preservativo y sin información de estabilidad específica?

A) 30 días

B) 14 días

C) 180 días

D) 35 días

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #1

USP <795> — Beyond-Use Dates

Según USP <795> (noviembre 2023), ¿cuál es el BUD máximo por defecto para una preparación oral acuosa SIN preservativo y sin información de estabilidad específica?

A) 30 días

B) 14 días ✓ CORRECTA

C) 180 días

D) 35 días

Justificación: USP <795> 2023 establece BUD máximo de 14 días para preparaciones orales acuosas sin preservativo ($Aw \geq 0.6$).

USP <800> — Medicamentos Peligrosos

Clasificación NIOSH 2024 (CDC/NIOSH Pub 2025-103)

TABLA 1 — Antineoplásicos

- IARC Grupo 1 / 2A.
- **Manipulación SIEMPRE requiere TODOS los controles USP <800>.**
- Ejemplos: ciclofosfamida, metotrexato, doxorubicina.
- PPE máximo + C-PEC en C-SEC con presión negativa.

TABLA 2 — Otros HDs FDA-CDER

- Otros medicamentos con riesgo identificado.
- **Elegibles para Assessment of Risk (AOR).**
- AOR revisable $\geq$ 12 meses.
- Documentar: tipo HD, forma farmacéutica, riesgo de exposición, empaque, manipulación.

Fuente: USP <800> · NIOSH 2024 (CDC/NIOSH Pub 2025-103) · Wolters Kluwer 2025

USP <800> — PPE y Controles de Ingeniería

Equipo obligatorio para manipulación de HDs

PPE obligatorio

- Doble guante ASTM D6978.
- Gown polietileno laminado, no reutilizable.
- Head / hair / shoe / sleeve covers.
- Goggles certificados.
- Respirador N95 quirúrgico (mínimo).

Controles de ingeniería

- C-PEC dentro de C-SEC.
- Presión negativa: -0.01 a -0.03 in H₂O.
- Mínimo 12 ACPH (air changes per hour).
- HEPA exhaust externo (no recirculado).
- CSTD para antineoplásicos en administración.

Manejo de derrames (Spill Kit + SOP): 1) Aislar el área · 2) IPA · 3) H₂O · 4) H₂O₂ · 5) EPA-registered disinfectant · Documentar incidente.

Fuente: USP <800> · NIOSH 2024 · OSHA HD Guidelines · Duke Safety 2025

Caso Clínico — Hazardous Drug Handling

Aplicación de USP <800> en práctica 503A

Descripción del paciente

Adulto masculino de 58 años con diagnóstico de artritis psoriásica severa refractaria a terapia biológica. El reumatólogo prescribe: Metotrexato crema tópica 0.5% en base Lipoderm® — 30 g, aplicar BID. No existe presentación comercial tópica aprobada → compounding 503A indicado.

Plan de compounding USP <800>

Clasificación: Metotrexato — NIOSH Tabla 1 (antineoplásico, alto riesgo).

PPE: doble guante ASTM D6978, gown impermeable, N95, goggles, head/shoe covers.

Controles: C-PEC en C-SEC con presión negativa, mínimo 12 ACPH, HEPA exhaust externo.

Empaque: envase opaco con sello a prueba de niños; etiqueta CITOTÓXICO.

Counseling: uso de guantes al aplicar, contraindicado en embarazo, descarte como HD, lavar manos.

Fuente: USP <800> · NIOSH 2024 Tabla 1 · OSHA HD Guidelines · Allen's

Ley Núm. 247-2004 de Farmacia de PR

Marco legal local del compounding en Puerto Rico

Definición legal de compounding: Reglamento Núm. 156, Dpto. Salud PR (2022).

Autoridad regulatoria: Junta de Farmacia de Puerto Rico (registro, supervisión, inspecciones, penalidades).

Requisitos de registro: licencia activa de farmacia, farmacéutico supervisor identificado, técnicos registrados, cumplimiento con estándares USP.

Reportes obligatorios: adverse events al Dpto. Salud, recalls, infracciones, inspecciones periódicas.

Penalidades: suspensión o revocación de licencia, multas administrativas, responsabilidad civil y penal, cierre de la farmacia.

Cumplimiento integrado: Ley 247 (PR) + DQSA (federal) + USP <795>/<800> (estándar técnico)

Fuente: Ley Núm. 247-2004 · Reglamento 156 · Dpto. Salud PR · cfpr.org/documents.cfm

DQSA — Sección 503A vs. 503B

Tabla comparativa ampliada

Criterio	503A — Traditional Compounding	503B — Outsourcing Facility
Regulador primario	Junta de Farmacia estatal	FDA (cGMP 21 CFR 210/211)
Prescripción individual	Sí — requerida (paciente identificado)	No — lotes anticipados
Inspecciones FDA	Episódicas	Rutinarias (programa de inspección)
Distribución interestatal	≤ 5% del volumen (sin MOU)	Sin límite porcentual
Copia de productos aprobados por FDA	Prohibido (excepción shortage)	Permitido bajo lista FDA
Cumplimiento USP	<795>, <797>, <800>	<795>, <797>, <800> + cGMP
Compounding estéril	Permitido bajo USP <797>	Permitido + cGMP

Fuente: DQSA 2013 H.R. 3204 · FDA · NCBI-NIH StatPearls 2020 · Fagron Sterile 2024

DQSA — Línea de Tiempo Regulatoria

Hitos clave en la regulación del compounding

1997	FDAMA Sección 503A — primer intento de marco federal.
2002	Thompson v. Western States — Corte Suprema declara parte de 503A inconstitucional.
Sep 2012	Brote NECC — 64 muertes por meningitis fúngica fungal.
Nov 2013	DQSA firmado — crea 503B y refuerza 503A.
Nov 2023	USP <795> revisado — nuevos BUDs, Designated Person, AOR documentado.
Dic 2024	NIOSH 2024 List of HDs — actualizada (CDC/NIOSH Pub 2025-103).

Fuente: FDA · CDC · USP · NIOSH 2024 · NCBI-NIH

PREGUNTA RÁPIDA #2 · Verificación de Aprendizaje

Clasificación DQSA — 503A vs. 503B

Una farmacia comunitaria en PR realiza compounding de cápsulas de hormona bioidéntica bajo prescripción individual. ¿Qué clasificación DQSA aplica y quién la regula principalmente?

- A)** 503B — regulada por FDA cGMP
- B)** 503A — regulada por Junta de Farmacia PR
- C)** 503A — regulada exclusivamente por FDA
- D)** 503B — sin necesidad de inspección

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #2

Clasificación DQSA — 503A vs. 503B

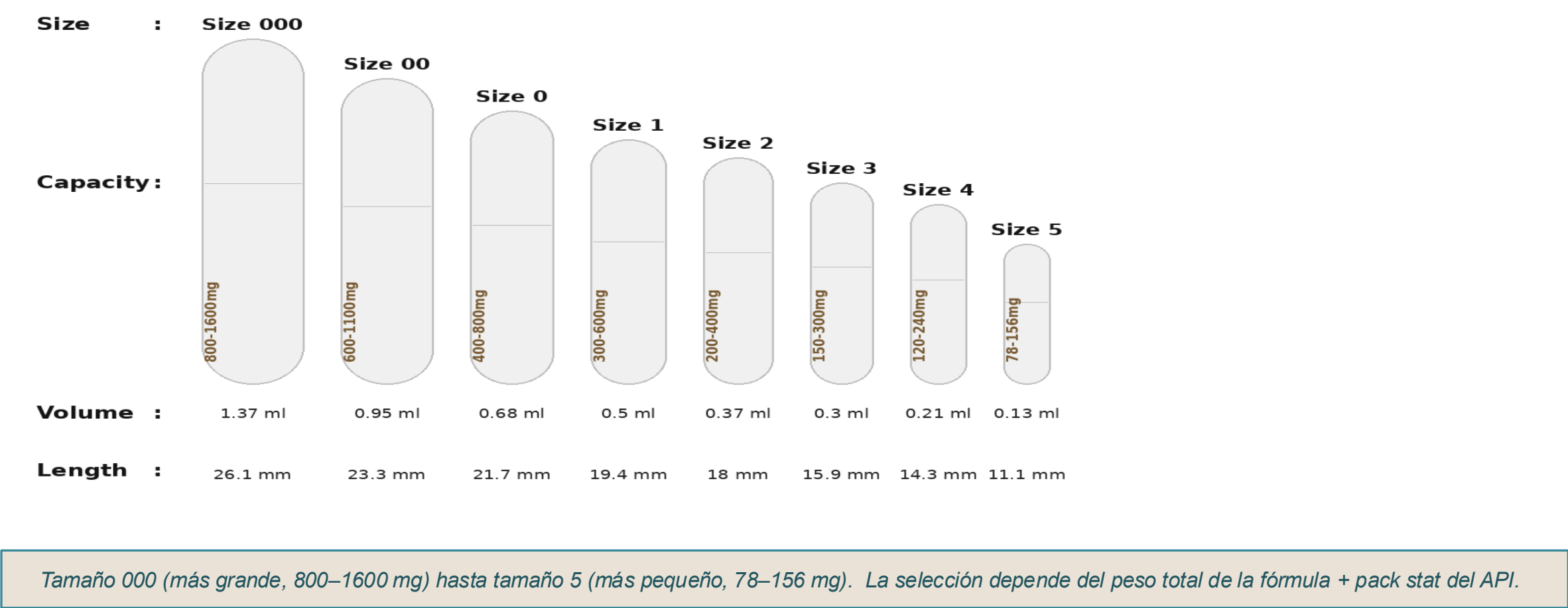
Una farmacia comunitaria en PR realiza compounding de cápsulas de hormona bioidéntica bajo prescripción individual. ¿Qué clasificación DQSA aplica y quién la regula principalmente?

- A) 503B — regulada por FDA cGMP
- B) 503A — regulada por Junta de Farmacia PR ✓ CORRECTA**
- C) 503A — regulada exclusivamente por FDA
- D) 503B — sin necesidad de inspección

Justificación: Una farmacia comunitaria con Rx individual es 503A bajo DQSA. El regulador primario es la Junta de Farmacia estatal (PR).

Tamaños de Cápsulas

Capacidad, volumen y largo de cápsulas 000 a 5



Fuente: PCCA Capsule Sizing Reference · Allen's Compounding Formulas

Factores de Conversión — Pack Stats

Multiplicar el pack stat de cápsula #1 por el factor para escalar a otros tamaños

Regla práctica: $\text{Pack stat (tamaño X)} = \text{Pack stat (cápsula \#1)} \times \text{Factor de conversión}$

Tamaño de Cápsula	Factor de Conversión
Cápsula 1 → Cápsula 0	1.37
Cápsula 1 → Cápsula 00	1.95
Cápsula 1 → Cápsula 000	2.95
Cápsula 1 → Cápsula 3	0.61

Ejemplo: Pack stat progesterona en #1 = 270 mg → en #0 = $270 \times 1.37 = 369.9$ mg · en #00 = $270 \times 1.95 = 526.5$ mg

Fuente: Allen's Compounding Formulas · PCCA Capsule Sizing Reference · USP <795>

Cálculos para Cápsulas (1/2)

Potencia del API y Valor de Desplazamiento (DV)

Ajuste por Potencia del API

Fórmula: $\text{Cantidad API} = \text{Dosis} \times (100 \div \text{Potencia}\%)$

Ejemplo: Dosis 50 mg, CoA potencia 97.5% $\rightarrow 50 \times (100 / 97.5) = 51.28 \text{ mg/cápsula}$

Valor de Desplazamiento (DV)

Fórmula: $\text{Vol. diluyente} = \text{Fill Weight} - (\text{API qty} \div \text{DV})$

Ejemplo: API 100 mg, DV 1.5, Fill Weight 400 mg $\rightarrow \text{Diluyente} = 400 - (100 \div 1.5) = 333 \text{ mg}$

DV se obtiene de tablas estándar (Allen's, PCCA) o se mide experimentalmente cuando no está reportado.

Cálculos para Cápsulas (2/2)

Fill Weight por tamaño + Límites USP de desviación

Tamaño de cápsula	Peso de llenado típico (mg)
#000	950 – 1100
#00	700 – 900
#0	400 – 600
#1	300 – 400
#2	200 – 300

Límites USP — Weight Deviation

Llenado $\geq$ 300 mg:

Tolerancia $\pm$ 7.5%

Llenado $<$ 300 mg:

Tolerancia $\pm$ 10%

Regla 20-cápsulas:

NMT 2 cápsulas fuera del límite.

Ninguna cápsula al doble del límite.

Fuente: USP <795> 2023 · USP <1> Weight Variation · Allen's

PREGUNTA RÁPIDA #3 · Verificación de Aprendizaje

Cálculo de API + Límite Inferior USP

Paciente: Adulta femenina de 45 años. Rx: cápsulas SR 300 mg API · CoA potencia = 96% · Peso de llenado teórico = 500 mg.

¿Cuánto API se pesa por cápsula y cuál es el límite inferior USP de peso total?

- A) API: 300 mg | Límite inferior: 455 mg
- B) API: 312.5 mg | Límite inferior: 462.5 mg
- C) API: 312.5 mg | Límite inferior: 450 mg
- D) API: 306 mg | Límite inferior: 470 mg

Solución: API = $300 \times (100/96) = 312.5 \text{ mg}$. Llenado $\geq 300 \text{ mg} \rightarrow \pm 7.5\%$. $500 \times 0.925 = 462.5 \text{ mg}$ (límite inferior).

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #3

Cálculo de API + Límite Inferior USP

¿Cuánto API se pesa por cápsula y cuál es el límite inferior USP de peso total?

A) API: 300 mg | Límite inferior: 455 mg

B) API: 312.5 mg | Límite inferior: 462.5 mg ✓ CORRECTA

C) API: 312.5 mg | Límite inferior: 450 mg

D) API: 306 mg | Límite inferior: 470 mg

Equipo de Laboratorio (1/2)

Balanza Analítica

Balanza Analítica

Clase: Clase I / II NIST / USP — precisión ± 0.1 mg.

Calibración: diaria, documentada, con pesas NIST certificadas.

Logbook obligatorio: fecha, operador, valor obtenido vs. esperado, acción correctiva.

Ubicación: superficie estable, sin corrientes de aire, lejos de vibraciones.

Verificación previa al uso: leveling, tare, calibración de punto cero.

Documentación: trazabilidad NIST, certificados de pesas, mantenimiento preventivo anual.

Equipo de Laboratorio (2/2)

V-Blender Pro Mixer y Profiler Capsule Filler

MAZ Mixer

- Mezclado homogéneo de polvos.
- Desaireación o eliminación de burbujas.
- Velocidad: hasta 400-2200 rpm.
- Tiempo: 60-90 segundos
- Acelera proceso de mezclado para rellenar cápsulas.

Profiler Capsule Filler 100/300

- Capacidad: 100 o 300 cápsulas / lote.
- Tamaños: 000 – 4.
- Fill consistente por cápsula.
- Fácil limpieza entre tamaños.
- Calibrar peso teórico antes del batch.
- Verificar cierre completo de cada cápsula.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Equipment Guide

Procedimiento — 100 Cápsulas Slow-Release (1/2)

Pasos 1 a 4: preparación y pesaje

1

Verificar documentos

MFR, Rx, CoA, BUD del API, fill weight teórico, tamaño de cápsula.

2

Preparar área y PPE

Limpiar superficie, guantes, gown, calibrar balanza con pesas NIST certificadas.

3

Pesar API ajustado por potencia

Cantidad = Dosis $\times$ (100/Potencia%) $\times$ 100. Documentar; doble verificación por 2do operador.

4

Pesar excipiente SR

Calcular con DV y fill weight teórico. Ejemplo: HPMC K4M, MCC PH-101, silica coloidal.

Procedimiento — 100 Cápsulas Slow-Release (2/2)

Pasos 5 a 8: mezcla, llenado y verificación

5

Mezclar en MAZ

Mezclar 3 veces y verificar homogeneidad visual

6

Llenar en Profiler 100

Distribución uniforme; tamping correcto; verificar cierre completo de cada cápsula.

7

Verificar pesos USP

Pesar 10 cápsulas. Calcular % desviación. Aplicar $\pm 7.5\%$ (≥ 300 mg) o $\pm 10\%$ (< 300 mg). PASS / FAIL.

8

Etiquetar y documentar

Etiqueta Rx Ley 247 (paciente, BUD, storage). Compounding Record completo. Archivar ≥ 1 año.

Fuente: USP <795> 2023 · USP <1> · PCCA SOP

Actividad de Aplicación — Laboratorio

Fórmula práctica: 100 cápsulas SR de Metformina 500 mg

Componente	Por cápsula	Por lote (×100)
Metformina HCl (API)	500 mg	50,000 mg (50 g)
HPMC Methocel K4M (matriz SR)	50 mg	5,000 mg (5 g)
MCC Avicel PH-101 (diluyente)	q.s. → 650 mg	q.s.
Silica coloidal (anti-aglutinante)	2 mg	200 mg
Tamaño de cápsula	#0	100 unidades
Peso de llenado objetivo	650 mg	—

Verificación USP (20 cápsulas): Límite = $650 \times 7.5\% = \pm 48.75 \text{ mg}$ → rango aceptable 601.25 – 698.75 mg.

Producto final: 100 cápsulas cerradas + Compounding Record + Weight Deviation Report + BUD 180 días + etiqueta Ley 247.

Fuente: USP <795> Nov 2023 · USP <1> · Allen's Compounding

Metodología Instruccional

Distribución del tiempo — Day 1 (6 horas contacto)

- **Lecture audiovisual:** USP <795>, USP <800>, DQSA, Ley 247, cálculos.
- **Active learning:** pop questions, casos clínicos, participación de audiencia.
- **Laboratorio práctico:** compounding hands-on de 100 cápsulas SR.

Bloque	Duración
Introducción + Normas + Disclosure	30 min
Módulo 1: Definiciones, USP <795>/<800>, DQSA	90 min
Módulo 2: Ley 247-2004 + Cálculos	60 min
Laboratorio: 100 cápsulas SR	90 min
Post-test + Formulario de Evaluación de la Actividad	30 min

Evaluación

Métodos de evaluación del aprendizaje (ACPE)

- **Pre-test al inicio** — base de conocimiento.
- **Pop questions durante la sesión** — 3 intercalados (USP, DQSA, cálculo).
- **Case discussion + participación activa** — casos con descripción del paciente.
- **Reporte de actividad de laboratorio** — weight deviation report.
- **Post-test al finalizar** — aprobación $\geq 70\%$ para obtener créditos ACPE.
- **Formulario de Evaluación de la Actividad (CFPR)** — requerido por ACPE.

Aprobación $\geq 70\%$ en post-test · 45 días para validar créditos en cfpr.org + CPE Monitor

Resumen — Día 1

Seis puntos clave del módulo

1

Compounding: definiciones + 503A vs. 503B (DQSA).

2

USP <795> 2023: BUDs actualizados (14/35/90/180 días).

3

USP <800>: HD handling + PPE + controles de ingeniería.

4

Ley 247-2004 PR + DQSA: marco legal completo.

5

Cálculos de cápsulas: potencia, DV, fill weight, límites USP.

6

CPE recordatorio: post-test $\geq 70\%$, 45 días, cfpr.org.

Packing Statistics

Concepto clave para formulación de cápsulas

Packing statistic (pack stat): peso de un ingrediente específico que ocupa el volumen total de una cápsula de tamaño dado, en condiciones de empaque estándar.

¿De dónde se obtiene el pack stat?

- **Proveedor / distribuidor del API:** tabla de packing statistics suministrada con el lote (CoA o ficha técnica).
- **Calculado en el laboratorio:** pesar el API que llena 10 cápsulas vacías con empaque manual estándar; promediar.
- NO aparece en monografía USP ni es responsabilidad de USP/FDA.

Fuente: USP <795> 2023 · Allen's Compounding Formulas · PCCA Capsule Guide

Packing Statistics — Ejemplo (1/2)

% del volumen de la cápsula ocupado por el API

Pregunta clínica

Si el pack stat de la progesterona es 270 mg en cápsula tamaño #1, ¿qué % del volumen de la cápsula ocupan 100 mg de progesterona?

Solución

Regla: $\% \text{ volumen} = (\text{peso API} / \text{pack stat}) \times 100$

Cálculo: $(100 \text{ mg} / 270 \text{ mg}) \times 100 = 37.0\%$

Resultado: 100 mg de progesterona ocupan ~37% del volumen de la cápsula #1. El 63% restante se llena con diluyente (Methocel, MCC, silica, etc.).

Packing Statistics — Ejemplo (2/2)

Escalado de pack stat entre tamaños de cápsula

Pregunta clínica

Pack stat de progesterona = 270 mg en cápsula #1. El volumen de la cápsula #0 es 1.95× el volumen de la #1. ¿Cuál es el pack stat para cápsula #0?

Solución

Regla de proporción: pack stat #0 = pack stat #1 × ratio de volumen

Cálculo: 270 mg × 1.95 = 526.5 mg

Resultado: El pack stat de progesterona en cápsula #0 es 526.5 mg. La proporción aplica para CUALQUIER ingrediente entre tamaños de cápsulas.

Methocel · Hypromellose · Liberación lenta

Excipiente clave en cápsulas de liberación prolongada

Methocel® = Hypromellose = HPMC (Hidroxipropil Metilcelulosa). Polímero hidrofílico que forma matriz gel al hidratarse → libera el API lentamente.

Propiedades clave

- **Es el ingrediente RESPONSABLE de la liberación prolongada en cápsulas SR.**
- Grados según viscosidad: K100LV, K4M, K15M, K100M (a mayor M, mayor viscosidad y mayor SR).
- K4M y K15M son los más usados en SR de 8–12 h.
- Concentración típica en cápsulas SR: 10–30% del peso total.
- Mecanismo: hidratación → gel → difusión controlada del API.

Fuente: USP <795> 2023 · Dow Chemical Methocel Technical Handbook · Allen's

USP <800> — Alcance Completo + Ley 247

Detalles regulatorios para el post-test

USP <800> aplica a TODAS las fases

- Almacenamiento (storage) de HDs.
- Compounding (estéril y no-estéril).
- Administración (incluso IV).
- Disposición / descarte de preparaciones HD.
- Transporte, derrames, transferencia.

Ley 247-2004 PR — Compounding

- **NO se permite compounding en anticipación de una prescripción.**
- Cada preparación requiere Rx individual y paciente identificado.
- No stock para venta general — solo respuesta a Rx específica.
- Limitación de cantidad: solo lo necesario por paciente y duración terapéutica.
- Registro obligatorio en Junta de Farmacia PR + USP <795> aplicable.

Fuente: USP <800> · Ley Núm. 247-2004 · Reglamento 156 · Junta Farmacia PR

POST-PRUEBA

Día 1 · 15 preguntas
Selecciona la MEJOR respuesta
Aprobación requerida: $\geq 70\%$
Una (1) pregunta por lámina

POST-PRUEBA · Pregunta 1 / 15

Capítulo USP — Compounding No Estéril

Este capítulo USP describe los estándares mínimos a seguir para la preparación de formulaciones compounded no estériles (humanos y animales):

- A) 513
- B) 795
- C) 797
- D) 800
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> Nov 2023

POST-PRUEBA · Pregunta 2 / 15

Capítulo USP — Medicamentos Peligrosos

Este capítulo describe estándares de práctica y calidad para el manejo de medicamentos peligrosos, para promover la seguridad del paciente, la del trabajador y la protección ambiental:

- A) 513
- B) 795
- C) 797
- D) 800
- E) ninguna de las anteriores

Fuente: USP <800>

POST-PRUEBA · Pregunta 3 / 15

Lista de Medicamentos Peligrosos

La lista de medicamentos peligrosos es preparada por:

A) USP

B) FDA

C) EPA

D) NIOSH

E) OSHA

Fuente: NIOSH 2024 (CDC/NIOSH Pub 2025-103)

Para el compounding de medicamentos peligrosos estériles y no estériles se requiere como PPE:

- A) batas
- B) cubierta de cabeza y cabello
- C) cubre-zapatos
- D) dos pares de guantes de quimioterapia
- E) todas las anteriores son correctas

POST-PRUEBA · Pregunta 5 / 15

Ley de Farmacia de PR

Según la Ley de Farmacia de Puerto Rico, con respecto al compounding, la ley le permite:

- A)** preparar solo una cantidad limitada de una preparación de compounding para inventario
- B)** no puede preparar un compounding en anticipación a una receta
- C)** la cantidad de unidades a preparar depende del BUD de la preparación
- D)** la cantidad de unidades depende de la frecuencia de recetas por día
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

DQSA:

- A)** se refiere al Drug Quality Security Act
- B)** fortaleció significativamente la autoridad de la FDA sobre el compounding farmacéutico
- C)** crea una nueva categoría de "Outsourcing Facility"
- D)** fue aprobada en 2013
- E)** todas las anteriores son correctas

POST-PRUEBA · Pregunta 7 / 15

Conocimiento de Formulación de Cápsulas

Para la formulación de cápsulas debemos conocer:

- A)** la densidad del API
- B)** la densidad de todos los ingredientes de la cápsula
- C)** el packing statistic de todos los ingredientes de la cápsula
- D)** los ingredientes peligrosos de la cápsula
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

POST-PRUEBA · Pregunta 8 / 15

BUD de Cápsulas

El BUD asignado a las cápsulas usualmente es:

- A) 30 days
- B) 90 days
- C) 180 días o la fecha de expiración de cualquier ingrediente si es menor de 180 días (la menor de ambas)
- D) 180 days
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> Nov 2023

POST-PRUEBA · Pregunta 9 / 15

Fuente del Packing Statistic

El packing statistic de un ingrediente:

- A)** puede ser provisto por el distribuidor
- B)** puede calcularse en el laboratorio
- C)** es parte de la monografía del ingrediente
- D)** es provisto por la USP
- E)** A y B son correctas

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA · Allen's

POST-PRUEBA · Pregunta 10 / 15

Pack Stat — % de Volumen

Si el pack stat de la progesterona es 270 mg para cápsula tamaño 1, ¿qué porcentaje del volumen de la cápsula ocuparán 100 mg de progesterona?

- A) 3.7%
- B) 37%
- C) 370%
- D) 63%
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> 2023 · Allen's · $[100 \div 270 \times 100 = 37\%]$

POST-PRUEBA · Pregunta 11 / 15

Pack Stat — Escalado

Si el pack stat de la progesterona es 270 mg para cápsula tamaño 1 y el volumen de la cápsula tamaño 0 es 1.95 veces el volumen del tamaño 1, ¿cuál será el pack stat de la cápsula tamaño 0?

- A) 271.95 mg
- B) 268.05 mg
- C) 526.5 mg
- D) 138.46 mg
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> 2023 · $[270 \times 1.95 = 526.5 \text{ mg}]$

Methocel es equivalente a Hypromellose.

A) Verdadero

B) Falso

POST-PRUEBA · Pregunta 13 / 15

Mecanismo de Methocel

Methocel es el ingrediente responsable de las cápsulas de liberación lenta.

A) Verdadero

B) Falso

Fuente: USP <795> 2023 · HPMC matrix mechanism

POST-PRUEBA · Pregunta 14 / 15

Compounding y Escasez de Medicamentos

Las farmacias de compounding no tienen permitido elaborar productos comercialmente disponibles. Si un producto comercialmente disponible está en escasez, la farmacia de compounding puede duplicar el producto hasta que termine la escasez.

A) Verdadero

B) Falso

Fuente: excepción de drug shortage — permite compounding temporal mientras dura la escasez.

POST-PRUEBA · Pregunta 15 / 15

503A / 503B — Clasificación

Las farmacias de compounding se clasifican en 503A y 503B: 503A compone productos estériles; 503B compone productos no estériles.

A) Verdadero

B) Falso

Fuente: la distinción 503A/503B no se basa en estéril vs. no estéril, sino en el modelo de práctica.

CLAVE DE RESPUESTAS — POST-PRUEBA

Para uso del facilitador / autoevaluacion del participante

Q1 Respuesta: B	Q2 Respuesta: D	Q3 Respuesta: D	Q4 Respuesta: E	Q5 Respuesta: B
Q6 Respuesta: E	Q7 Respuesta: C	Q8 Respuesta: C	Q9 Respuesta: E	Q10 Respuesta: B
Q11 Respuesta: C	Q12 Respuesta: A	Q13 Respuesta: A	Q14 Respuesta: A	Q15 Respuesta: B

Cada pregunta correctamente contestada equivale a la demostracion del logro del objetivo correspondiente.

Referencias

Bibliografía y normativa citada

- USP <795> Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations. United States Pharmacopeia. Effective Nov 1, 2023.
- USP <800> Hazardous Drugs — Handling in Healthcare Settings. United States Pharmacopeia. 2023.
- NIOSH List of Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2024. CDC/NIOSH Publication No. 2025-103. December 2024.
- Drug Quality and Security Act (DQSA), H.R. 3204. Enacted November 27, 2013. FDA.gov.
- FDA. Human Drug Compounding Laws. FDA.gov. Updated December 2024.
- Regulatory Framework for Compounded Preparations. NCBI-NIH StatPearls. Updated 2020.
- Ley Núm. 247 de 2004 — Ley de Farmacia de Puerto Rico. Junta de Farmacia de Puerto Rico.
- Reglamento Núm. 156. Departamento de Salud de Puerto Rico. 2022.
- NABP. What's New With USP — Annual Meeting Handout. May 2023.
- PCCA. USP Chapter 795-Related Changes to Formulations. June 2023. pccarx.com.
- Fagron Sterile Services. 503A vs. 503B Compounding Pharmacies. fagronsterile.com. 2024.
- ACPE Standards 2015. Accreditation Council for Pharmacy Education. acpe-accredit.org.
- Allen, L.V. Jr. Remington and Allen's Compounding Formulas. Pharmaceutical Press. Latest edition.

Cómo Obtener el Certificado

Validación en cfpr.org + CPE Monitor

- 1 Completar el post-test en cfpr.org ($\geq 70\%$ para aprobar).
- 2 Completar la Formulario de Evaluación de la Actividad.
- 3 Log in en cfpr.org → MI CUENTA → HISTORIAL DE CURSOS.
- 4 Seleccionar el curso e ingresar el código de acceso.
- 5 CPE Monitor sincroniza créditos automáticamente con NABP.
- 6 Guardar o imprimir el certificado desde CPE Monitor.

FECHA LÍMITE: 45 días tras el evento, Sin excepción tras este plazo.

¡Gracias por su participación!

Día 1 completado — Compounding Básico No Estéril

Información de Contacto

Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Santa Cruz Compounding Academy

Email: sccapr2025@gmail.com Tel: (787)-632-8319

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico

PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 Tel. (787) 754-8649 cfpr.org

ACPE Provider 0151